

MECÁNICA APLICADA — FORMULARIO COMPLETO

UPV/EHU · Ingeniería · Curso 2025–26 | Temas 1–4

T1 · VECTORES — OPERACIONES

$$|A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$\hat{u} = A/|A|$$

$$A \cdot B = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |A||B| \cos \theta$$

Proyección de A sobre dirección $\hat{u}$: $A_u = A \cdot \hat{u}$

T1 · PRODUCTO VECTORIAL

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$|A \times B| = |A||B| \sin \theta$$

No conmutativo: $A \times B = -B \times A$

$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j$

T1 · MOMENTO DE UNA FUERZA

$$M_O = r_{OP} \times F$$

$$|M_O| = |F| \cdot d$$

$$M_u = \hat{u} \cdot (r \times F)$$

d = brazo de momento (distancia perpendicular)

T2 · CENTROIDE COMPUESTO

$$\bar{x} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i}$$

Huecos: área negativa

FIGURA	A	$\bar{y}$ (DESDE BASE)
Rectángulo b×h	bh	h/2
Triángulo (b,h)	bh/2	h/3
Círculo R	πR^2	0 (desde centro)
Semicírculo R	$\pi R^2/2$	4R/3 π

T2 · MOMENTOS DE INERCIA

$$I_x = \int y^2 dA, \quad J_O = I_x + I_y$$

FIGURA	I_{xc}	I_{yc}
Rect. b×h	bh ³ /12	hb ³ /12
Triang. b,h	bh ³ /36	hb ³ /36
Círculo R	$\pi R^4/4$	$\pi R^4/4$

$$I = I_c + A d^2 \quad (\text{Steiner})$$

k = $\sqrt{I/A}$ radio de giro

T3 · EQUILIBRIO ESTÁTICO

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$$

3 ecuaciones → máx. 3 incógnitas (isostático)

APOYO	REACCIONES	INCÓG.
Rodillo	1 fuerza $\perp$ sup.	1
Articulación	R _x , R _y	2
Empotramiento	R _x , R _y , M	3

Armaduras: isostática si $m + 3 = 2n$

Nodos: equilibrio en cada nudo (2 ec.)

Empezar por nudos con ≤ 2 barras incógnitas

Secciones: corte por ≤ 3 barras, 3 ec. equilibrio

Esfuerzo nulo: nudo sin carga + 2 barras no colineales → ambas nulas

T4 · ROZAMIENTO DE COULOMB

$$F_r \leq \mu_s N \quad (\text{reposo})$$

$$F_r = \mu_k N \quad (\text{deslizamiento})$$

$$\phi = \arctan(\mu)$$

$\mu_s > \mu_k$ siempre

Autoblocante si fuerza dentro del cono ($\lambda < \phi_s$)

Tornillo de potencia:

$$M_{av} = W r_m \tan(\lambda + \phi_s)$$

$$M_{ret} = W r_m \tan(\phi_s - \lambda)$$

$$\lambda = \arctan(l/2\pi r_m)$$

μ típicos:

Madera/madera: $\mu_s \approx 0,4$

Acero/acero: $\mu_s \approx 0,2$

MECÁNICA APLICADA — FORMULARIO COMPLETO

UPV/EHU · Ingeniería · Curso 2025–26 | Temas 5–8

T5 · CABLE PARABÓLICO (CARGA HORIZ.)

$$y = \frac{w x^2}{2H}$$
$$H = \frac{w L^2}{8d}$$
$$T = H^2 + (wx)^2$$
$$T_{max} = H^2 + (wL/2)^2$$
$$s \approx L \left(1 + \frac{8d^2}{3L^2} \right)$$

L = vano, d = flecha, w = carga/m horizontal

T5 · CATENARIA (PEÑO PROPIO)

$$y = a \left(\cosh \frac{x}{a} - 1 \right), \quad a = \frac{H}{w}$$
$$s = a \sinh \frac{x}{a}$$
$$T = w(y + a)$$
$$s^2 = y^2 + 2ay$$

w = peso/m de longitud de cable

T6 · TENSIÓN Y DEFORMACIÓN

$$\sigma = F/A, \quad \tau = V/A$$
$$\sigma = E\varepsilon, \quad \tau = G\gamma$$
$$\delta = \frac{FL}{AE}$$
$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

E_{acero} ≈ 200 GPa, G_{acero} ≈ 80 GPa, ν ≈ 0,3

T6 · FLEXIÓN DE VIGAS

$$\sigma = \frac{My}{I}$$
$$\tau = \frac{VQ}{Ib}$$
$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{W_f}$$

dV/dx = -q, dM/dx = V

σ máx en fibra más alejada de FN

τ máx en fibra neutra

T6 · CÍRCULO DE MOHR

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm R$$
$$R = \tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Centro C = $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right)$

T7 · CINEMÁTICA SÓLIDO RÍGIDO

$$v_B = v_A + \omega \times r_{AB}$$
$$a_B = a_A + \alpha \times r_{AB} - \omega^2 r_{AB}$$

CIR: perps. a velocidades de 2 puntos.

$$v_A = \omega \cdot r_{IA}, v_B = \omega \cdot r_{IB}$$

Transmisiones: $r_A \omega_A = r_B \omega_B$

$$\dot{\theta} = \omega_A / \omega_B = r_B / r_A = N_B / N_A$$

T8 · I_G DE SÓLIDOS COMUNES

SÓLIDO	I _G
Barra delg. L	$mL^2/12$
Disco / cil. R	$mR^2/2$
Aro / cil. hueco R	mR^2
Esfera R	$2mR^2/5$
Placa b×h	$m(b^2+h^2)/12$

Steiner: $I_A = I_G + md^2$

T8 • DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

$$\sum F = ma_G$$

$$\sum M_G = I_G \alpha$$

$$T = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2$$

Rodadura sin desliz: $v_G = R\omega$

$$T = \frac{1}{2}I_P\omega^2 = \frac{1}{2}(I_G + mR^2)\omega^2$$

Trabajo-Energía:

$$T_1 + \sum U_{1 \rightarrow 2} = T_2$$

$$U_F = Fs \cos \theta$$

$$U_W = -mg\Delta y$$

$$U_k = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

Impulso-Momento:

$$mv_1 + \sum \int F dt = mv_2$$

$$I_G\omega_1 + \sum \int M_G dt = I_G\omega_2$$